关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L007 等差数列通项公式

二级结论

条件

条件 1（等差定义）：

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项为 a_1，公差为 d，其中 $n \in \mathbb{N}^*$。

结论

结论一（通项公式）：

直观描述： 第 n 项等于首项加上 $(n-1)$ 倍的公差。

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d \\ &= d\,n + (a_1 - d) \end{aligned}$$

其中 $n \in \mathbb{N}^*$。

推广结论（通项变形）：

直观描述： 已知任意一项 a_m 和公差 d，可求其他项 a_n。

$$a_n = a_m + (n-m)d$$

其中 $m, n \in \mathbb{N}^*$。

理解说明

一句话直觉

等差数列的通项 a_n 与项数 n 呈线性关系，图象是均匀分布在一条直线上的孤立点。

核心拆解

要点一（累加模型）：

由定义 $a_{k+1} - a_k = d$，从 $k=1$ 累加到 $k=n-1$ 得 $a_n - a_1 = (n-1)d$。

要点二（一次函数）：

公式变形为 $a_n = d\,n + (a_1 - d)$，显式地看出 a_n 是 n 的一次函数，斜率 $k=d$，纵截距 $b = a_1 - d$。

几何本质（斜率恒定）

点 (n, a_n) 在同一条直线上，斜率等于公差 d。

代数意义（线性递推）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等差数列满足 $a_{n+1}=a_n+d$，通项公式是其封闭解。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求项）**：已知 a_1,d，直接用公式求任意 a_n。
- **考法二（化归应用）**：将关于 n 的条件转化为关于 a_1,d 的方程组求解。

顿悟点

公式中 dn 体现每日的增量，常数项 a_1-d 是“第 0 项”的值。

使用场景

- **场景一（知首项公差）**：直接代入数值求指定项。
- **场景二（知两项求通项）**：先列方程组解 a_1,d 再写出通项。

证明

思路提示

利用等差数列定义 $a_{k+1}-a_k=d$，对 k 从 1 到 $n-1$ 求和，中间项全部抵消，得到 a_n-a_1 与 $n-1$ 个 d 的关系。

正式推导

步骤一（相邻项差）：

由等差数列定义，对任意正整数 k 有

$$a_{k+1}-a_k=d.$$

理由：等差数列的相邻两项之差为定值 d。

步骤二（求和累加）：

对等式 $a_{k+1}-a_k=d$ 从 $k=1$ 到 $n-1$ 求和：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)&=\sum_{k=1}^{n-1}d\\&=(n-1)d.\end{aligned}$$

理由：右边是 $n-1$ 个 d 相加。

步骤三（裂项相消）：

左边展开为

$$(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=a_n-a_1.$$

理由：相邻项正负抵消，仅剩首尾项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（解出通项）：

由 $a_n - a_1 = (n-1)d$ 移项得

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

理由：将 a_1 移到右边。

步骤五（一次形式）：

将上式整理为

$$a_n = d\,n + (a_1 - d).$$

理由：合并含 n 的项，常数项合并。

结论回扣

以上推导得到等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$（即 $d\,n + (a_1 - d)$），它是证明等差数列通项的标准方法。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$d = 3$，求 a_5。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

已知 $a_1 = 2$，$d = 3$，$n = 5$。

理由：确认已知量。

第二步（代入公式）：

套用通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$，得

$$\begin{aligned} a_5 &= 2 + (5-1) \times 3 \\ &= 2 + 12 \\ &= 14. \end{aligned}$$

理由：直接代入数值计算。

第三步（验证结论）：

所以 $a_5 = 14$。

理由：计算无误。

关键结论： $\mathbf{a_5 = 14}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 10$，$d = 2$，求首项 a_1。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

已知 $a_3 = 10$，$d = 2$，$n = 3$。

理由：确认已知量。

第二步（代入公式）：

由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 得

$$\begin{aligned} 10 &= a_1 + (3-1) \times 2 \\ &= a_1 + 4. \end{aligned}$$

理由：代入已知项。

第三步（解方程）：

$a_1 = 10 - 4$，所以 $a_1 = 6$。

理由：移项求解。

关键结论： $\mathbf{a_1 = 6}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 = 5$，$a_5 = 14$，求通项公式 a_n。

解题步骤：

第一步（列方程组）：

设首项 a_1，公差 d，由通项公式得

$$\begin{cases} a_1 + d = 5, \\ a_1 + 4d = 14. \end{cases}$$

理由：将已知条件转化为关于 a_1, d 的方程组。

第二步（解方程组）：

两式相减得 $3d = 9$，所以 $d = 3$；代入第一式得 $a_1 + 3 = 5$，所以 $a_1 = 2$。

理由：消元求解。

第三步（写出通项）：

代入公式

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d \\ &= 2 + (n-1) \times 3 \\ &= 3n - 1. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：化简为一次形式。

关键结论： 通项公式为 $\mathbf{a_n = 3n - 1}$。

易错提醒

易错点一（项数混淆）

将通项误写为 $a_n = a_1 + nd$，忘记减 1。

正确理解（增量次数）：

第 n 项比首项多 $(n-1)$ 个公差。

错因分析（忽略减一）：

混淆了项数与增加次数的关系。

易错点二（下标起始）

默认 n 从 0 开始，认为存在 a_0。

正确理解（正整数集）：

等差数列的项数 $n \in \mathbb{N}^*$，最小为 1。

错因分析（起始混淆）：

有时在其他数列中遇到 a_0，直接套用导致错误。

易错点三（公差符号）

当 $d < 0$ 时，代入公式漏掉负号或误加绝对值。

正确理解（代数处理）：

公差 d 可正可负，代入公式时保留原符号。

错因分析（负号遗漏）：

习惯性认为等差是递增，忽略递减情形。

结论小结

一句话核心

等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 是解决等差数列问题的基础，它刻画了项与项数之间的线性关系。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（数列前提）**：数列 $\{a_n\}$ 必须是等差数列。
- **条件 2（已知参数）**：首项 a_1 和公差 d 已知或可由其他条件求出。

关键提醒

- **易错点（项数减一）**：公式中是 $(n-1)d$，不是 nd。
- **检查项（下标验证）**：代入 $n=1$ 检验是否得到 a_1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料